

Nota Conceptual

Inteligencia Científica Regional · México

Infraestructura abierta de evidencia para pasar de capacidad científica a decisiones revisables.

HADOX RESEARCH LABS

Nota institucional v2.0

20 julio 2026

hadox.org

Naturaleza	prototipo abierto de investigación e ingeniería	Ámbito inicial	capacidad científica y oportunidad regional en México
Usuarios previstos	equipos de desarrollo regional, investigación e innovación	Unidad de análisis	región, institución, línea de capacidad y paquete de ejecución
Activo público	contratos, configuraciones, servicios de referencia y método	No incluido	datos operativos, contactos, reportes privados, UI heredada y autenticación

Tesis

Una plataforma de inteligencia científica es útil cuando conserva la procedencia de cada señal, separa evidencia de inferencia y hace visible qué falta validar antes de convertir una hipótesis regional en producto, piloto, consorcio o decisión de inversión. El valor no está en un *score* opaco: está en una cadena de evidencia que otra persona pueda revisar.

Por qué existe esta nota

El repositorio público conserva la parte propia y redistribuible del prototipo mexicano. Esta nota explica qué problema intenta resolver, qué componentes existen realmente en código, qué quedó fuera por privacidad, seguridad o licencia, y qué trabajo falta para convertir la referencia en un piloto verificable. No sustituye diligencia técnica, jurídica ni comercial.

Propuesta central

Organizar evidencia regional en paquetes normalizados con manifiesto, tablas base y detalle, reglas de calidad y módulos de decisión. La salida debe conectar señales de mercado y ciencia con hipótesis de producto, rutas de maduración y tableros de 90 días.

- contratos de datos y módulos reutilizables;
- procedencia, cobertura y método explícitos;
- artefactos descargables para revisión;
- intervención humana en toda decisión material.

Límite de la propuesta

La versión abierta no es una aplicación lista para producción ni un producto de diligencia terminado. No distribuye los paquetes históricos de reportes, datos personales, listas de contacto, credenciales, bases operativas, la interfaz administrativa con licencia de terceros ni el antiguo código de autenticación. Un despliegue debe integrar identidad mantenida y datos con derechos verificados.

Cadena evidencia → decisión



Módulos registrados en el código

Lectura de base	Investment Dashboard; Market Intelligence; Science	demanda, concentración territorial, instituciones, disciplinas, obras y cobertura de evidencia.
Traducción estratégica	Capacity Product Lines; Roadmap; Priority Execution	hipótesis de oferta, preparación, bandas de capital, hitos, riesgos, vehículos y secuencia de ejecución.
Entrega y validación	Grounded Packages; 90-Day Board; Pilot Clients	paquetes respaldados por evidencia, puertas de decisión, responsables, cadencia y perfiles de piloto.

Arquitectura funcional de referencia

Entrada	fuentes públicas, oficiales o licenciadas; sus términos se verifican por separado	Ingesta	descarga, normalización, control de cambios y enriquecimiento documentado
Paquete regional	manifiesto, tablas núcleo, detalle, documentos y flujos	Método	plantillas de ledger, KPI derivado y reporte de calidad
Capa analítica	registro de regiones y plugins de módulo	Servicios	adaptadores de archivo/Postgres, auditoría y registro de reportes
Control de acceso	vocabulario RBAC de referencia; identidad fuera del repositorio	Salida	fichas, reportes, paquetes, rutas y tableros sujetos a revisión

Separación deliberada

El contrato reusable se mantiene separado de la evidencia específica de cada región. El registro de México contiene configuración para Morelos, Querétaro y Tlaxcala, incluidas rutas y tesis de referencia; los archivos de datos y reportes a los que esas rutas apuntaban no forman parte del repositorio público. Replicar el sistema en otra región exige reconstruir fuentes, cobertura, métodos y conclusiones.

Ledger de evidencia y madurez

Elemento	Disponibilidad	Lo que demuestra	Límite / siguiente prueba
Contratos de datos y módulos	incluido	estructura esperada de paquetes, campos, plugins y relación módulo-tabla	validar con paquetes sintéticos y pruebas automatizadas
Registro regional MX	incluido	configuración de Morelos, Querétaro y Tlaxcala y modos de cobertura declarados	no contiene la evidencia subyacente; no equivale a cobertura vigente
Servicios de referencia	incluidos	patrones para datos, Postgres, auditoría, reportes y almacenamiento de ejecución	no se presentan como servicios endurecidos ni despliegue certificado
Plantillas de gobernanza	incluidas	campos mínimos para fuentes, KPI derivados y calidad	falta aplicar el ledger a una muestra pública reproducible
Datos y reportes operativos	excluidos	la exclusión reduce exposición de datos personales, clientes y material licenciado	crear un paquete demostrador sintético o claramente redistribuible
UI y autenticación	excluidas	se evita redistribuir una plantilla comercial y un diseño de seguridad no avalado	integrar UI accesible e identidad mantenida con revisión independiente
Validación comercial	no establecida	el repositorio formula una superficie de investigación y contribución	definir usuario, decisión, criterio de éxito y piloto con evidencia

Reglas para que una conclusión sea utilizable

Cada fuente debe registrar

- propietario, URL, fecha, versión y licencia;
- método de extracción y transformación;
- cobertura geográfica y temporal;
- campos personales o sensibles;
- restricciones de redistribución y uso.

Cada indicador derivado debe declarar

- fórmula, pesos e insumos;
- tratamiento de faltantes;
- frontera de evidencia e incertidumbre;
- responsable y estado de revisión;
- interpretación permitida y no permitida.

Gobernanza mínima de decisión

Responsable de datos	aprueba fuente, licencia, transformación y actualización	puede bloquear una publicación por procedencia o privacidad
Responsable analítico	documenta método, faltantes, sensibilidad y confianza	no convierte correlación o disponibilidad en causalidad
Responsable de producto	define usuario, decisión, umbral y forma de entrega	separa exploración, piloto y afirmación comercial
Revisión independiente	reproduce muestra, cuestiona sesgo y registra disenso	antecede cualquier recomendación material o difusión pública

Regla de publicación

Nombres de investigadores, correos, teléfonos, domicilios, contactos de empresas y cruces privados no deben entrar a una descarga pública salvo base jurídica, propósito y aprobación documentados. Cuando no exista esa certeza, usar identificadores anonimizados, categorías agregadas o datos sintéticos.

Ruta propuesta de 90 días

Ventana	Construir	Validar	Puerta de salida
0–30	seleccionar una decisión concreta; crear paquete regional sintético o redistribuible; implementar validador del contrato y ledger	derechos de uso, campos obligatorios, cobertura, privacidad y reproducción local	paquete que otra persona pueda reconstruir sin secretos ni datos personales
31–60	conectar una o dos fuentes oficiales; publicar método de indicadores; preparar UI accesible independiente e integración de identidad	cambios de fuente, faltantes, sesgo, permisos y trazabilidad de cada salida	un módulo completo que muestre fuente, método, descarga y límites
61–90	operar un piloto acotado con revisión humana, auditoría de decisiones y tablero de aprendizaje	utilidad para el usuario definido, tasa de corrección, evidencia faltante, seguridad y costo operativo	decisión documentada: iterar, ampliar o detener; sin prometer escala antes de la prueba

Entregable de referencia al día 90

Un demostrador responsable no necesita fingir cobertura nacional. Debe mostrar una región, una pregunta de decisión y un flujo completo: fuente autorizada → transformación reproducible → indicador documentado → módulo visible → descarga de evidencia → revisión humana → registro de decisión. El éxito es que un tercero pueda explicar de dónde salió la recomendación y qué dato podría cambiarla.

Contribución abierta y licencia

Qué se puede mejorar

- adaptadores de fuentes oficiales mexicanas;
- validadores y pruebas de reproducibilidad;
- métricas de confianza, sesgo e incertidumbre;
- UI accesible sin dependencias heredadas;
- resolución de entidades con privacidad;
- benchmarks para recomendaciones regionales.

Condiciones

El material propio de Hadox en esta exportación limpia se publica bajo **Apache License 2.0**. La licencia no cubre datasets externos, marcas ni componentes de terceros. Toda contribución debe usar datos sintéticos o de redistribución comprobada y excluir credenciales, contactos personales y material de clientes.

Siguiente paso recomendado

Abrir una primera especificación verificable, no una expansión de alcance.
Elegir una región y una sola decisión —por ejemplo, evaluar si existe evidencia suficiente para diseñar un piloto ciencia–industria en una línea concreta—; nombrar responsable de datos, responsable analítico y revisor; fijar fuentes permitidas y criterio de salida; construir el paquete abierto; y registrar como *no concluyente* cualquier afirmación que no cruce la puerta de evidencia.

Fuentes del concepto y enlaces

Código abierto	github.com/ekaropolus/hadox-scientific-intelligence-mx
Incidencias y propuestas	github.com/ekaropolus/hadox-scientific-intelligence-mx/issues
Contrato de datos	docs/platform/country-platform-data-contract.md
Contrato de módulos	docs/platform/module-plugin-contract.md
Manifiesto del open core	OPEN_CORE_MANIFEST.md
Términos de datos	DATA_LICENSES.md
Contribuir / licencia	CONTRIBUTING.md · Apache-2.0
Página del proyecto	hadox.org/work/mexico-scientific-intelligence